

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

ANALÝZA DARCOV A VERITEĽOV POLITICKÝCH
STRÁN A HNUTÍ
SPRÁVA O PROJEKTE
1-DAV-202 MANAŽMENT DÁT

Obsah

1	Úvod	3
2	Dátové zdroje	4
3	Analýzy a ich výsledky	6
3.1	Pomer príjmov politických strán medzi súkromnými zdrojmi	6
3.2	Rebríček politických strán podľa výšky neštátnych príjmov	8
3.3	Počet unikátnych darcov a veriteľov	9
3.4	Výška darov a unikátny darcovia podľa krajov	10
3.5	Demografické rozloženie darcov	11
3.6	Ročný súčet a počet darov	12
3.7	Maximálna denná výška daru	14
3.8	Top 10 firiem, sponzorov	15
4	Záver	17
	Literatúra	18

1 Úvod

Politické strany a hnutia na Slovensku sú podľa zákona 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach [1] povinné zverejňovať výročné správy. Okrem iných údajov v nich uvádzajú osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek, úverov, darov a iných bezodplatných plnení.

Tieto údaje boli dosiaľ dostupné iba v stovkách výročných správ rôznych politických subjektov, často v podobe nascanovaných obrázkov bez možnosti vyhľadávania a kopírovania. Transparency International Slovensko (TIS), nezisková mimovládna organizácia, tieto dáta spracovala do databázy, ktorú sprístupnila na svojom webe pre širokú verejnosť [2]. Podľa ich slov, portál umožňuje darcov a veriteľov filtrovať a zoradovať podľa preferencií, napríklad podľa názvu strany či výšky transakcie. Doteraz spracovali dáta od roku 2002 po 2024.

TIS zverejnila na stránke aj niekoľko grafov a súhrnov [3], ktoré viac objasňujú príjmy zo súkromných zdrojov. Cieľom tohto projektu je získať dáta z ich webstránky, reprodukovať grafy a overiť ich zhodu. Ďalším cieľom je rozšíriť tieto analýzy a hľadať širšie súvislosti, napríklad v kontexte volieb. V poslednom rade napísať kód tak, aby bol korektný aj po rozšírení tejto databázy.

2 Dátové zdroje

Knižnica darcov na webe TIS [2] sprístupňuje online rozhranie databázy s možnosťou vyhľadávania a filtrovania podľa rôznych parametrov.

The screenshot shows the TIS donor database interface. On the left, there are filters for 'HĽADANÝ VÝRAZ' (Search term), 'TYP DARCU' (Donor type), 'TYP PRÍJMU' (Income type), 'MIMORIADNY PRÍZNAK' (Special sign), and 'VÝŠKA PRÍSPĚVKU' (Contribution amount). The main table lists donors with columns: Strana, Dátum, Typ darcu, Meno / Názov firmy, Typ príjmu, Výška príspevku, and Mimoriadny príznak. On the right, there are settings for 'VOLITEĽNÉ STĺPCE' (Optional columns) and 'POČET RIADKOV' (Number of rows).

Strana	Dátum	Typ darcu	Meno / Názov firmy	Typ príjmu	Výška príspevku	Mimoriadny príznak
VOLT	31. 12. 2024		Zuzana Púčiková	pôžička	2 000,00 €	
VOLT	31. 12. 2024		Veronika Fernandes	bezodplatné plnenie	1 200,00 €	
NÁRODNÁ KOALÍCIA/ NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI	31. 12. 2024		Ondrej Vereš	finančný dar	20,00 €	
SPS	31. 12. 2024		Dominik Peer	finančný dar	150,00 €	
SPS	31. 12. 2024		Zuzana Šubová	bezodplatné plnenie	160,00 €	
MYSLOVENSKO	31. 12. 2024		Štefan Panenka	pôžička	12 720,00 €	
MYSLOVENSKO	31. 12. 2024		Štefan Panenka	bezodplatné plnenie	1,74 €	
ODS	31. 12. 2024		Plus Fin, s.r.o.	bezodplatné plnenie	450,00 €	
SME RODINA	31. 12. 2024		Miloš Svrček	bezodplatné plnenie	594,09 €	

Obr. 1: Knižnica darcov TIS

Avšak táto databáza nie je prístupná ako jeden stiahnuteľný súbor. Navyše, stránka je renderovaná cez JavaScript knižnice, čiže web crawling s BeautifulSoup nám nedal žiadne výsledky. Napriek tomu sme cez developerskú časť prehliadača zistili, že dáta sú sťahované cez ich vlastnú API [4]. Po tomto zistení, sme vytvorili skript `crawler.py`, ktorý na začiatku otvorí databázu `db.sqlite3`, vytvorí 3 tabuľky: `donors`, `parties`, `donations`. Potom prejde každým riadkom (príspevkom) JSON formátu. Tento riadok spracuje a pridá údaje to tabuľiek databázy.

`donors`

- počet riadkov: 11 047

- `user_id`
- `name` - meno darcu / meno firmy / neznáme
- `type` - fyzická osoba / firma
- `sex` - M / F / neznáme / None
- `city` - mesto (obec), v ktorom darca býval v čase príspevku / sídlo firmy / neznáme
- `region` - skratka názvu kraja (iba Slovensko) / neznámy / None
- `region_long` - názov kraja (iba Slovensko) / neznámy / None

`parties`

- počet riadkov: 62

- party_id
- name - meno politickej strany alebo hnutia

donations

- počet riadkov: 22 198

- donate_id
- party_id - id politickej strany
- date - dátum príspevku
- user_id - id osoby / id firmy
- user_type - fyzická osoba / firma
- sex - M / F / neznáme / None
- city - mesto (obec), v ktorom darca býval v čase príspevku / sídlo firmy / neznáme
- region - skratka názvu kraja (iba Slovensko) / neznámy / None
- income_type - bezodplatné plnenie / členský príspevok / finančný dar / nepeňažný dar / pôžička / úver / zmluvné dojednanie
- amount - výška príspevku v €, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
- flag - None / veľký dar / veľká pôžička / vysoké bezodplatné plnenie
- source - link na výročnú správu, kde bol príspevok priznaný

Súčet stĺpca amount je rovný 73 821 898.78 €, čo sedí so sumou, ktorá je vypočítaná v ich API (úplne posledný riadok). Priemerný príspevok je 3 325,61 €, mediánový 66.39 €, najnižší 0 €(zmluvné dojednanie) a najvyšší 2 000 000 €(úver).

Ďalším zdrojom je manuálne vyplnená tabuľka `election_dates.csv`, dátumy sme čerpali z Wikipédie [5].

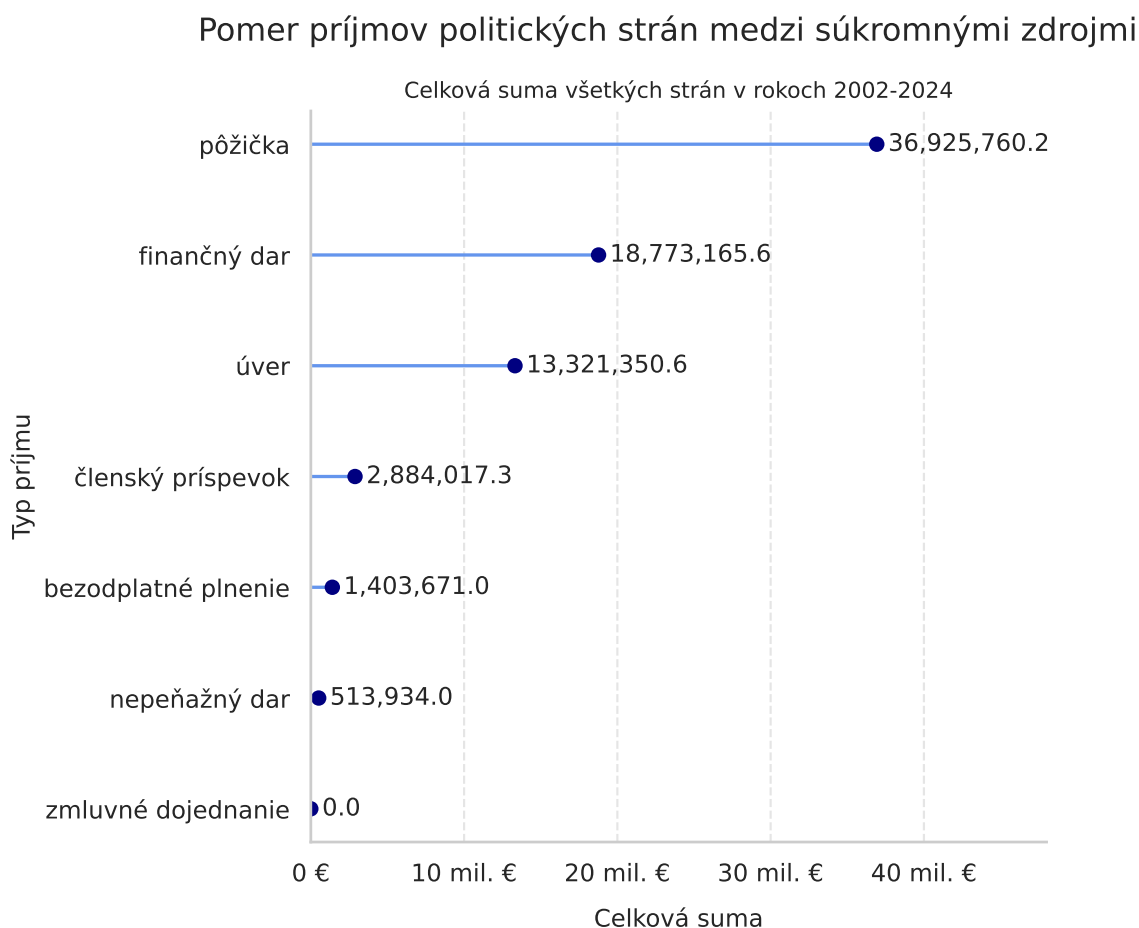
- parliamentary - dátumy konania parlamentných volieb medzi rokmi 2002 - 2024
- presidential - dátumy konania 1. kola prezidentských volieb medzi rokmi 2002 - 2024

3 Analýzy a ich výsledky

Tieto analýzy boli vytvorené pomocou štandardných knižníc ako `Pandas`, `Matplotlib`, `Seaborn` v jazyku `Python` a sú spustiteľné v prostredí Jupyter Notebooku `visualisations.ipynb`. Pre všetky analýzy sme využívali výlučne dáta z databázy spolu s tabuľkou o volebných dátumoch. Takmer všade sme použili `groupby`. V našom projekte využívame čiarky ako oddeľovač tisícok, bodky pre desatinné čísla.

3.1 Pomer príjmov politických strán medzi súkromnými zdrojmi

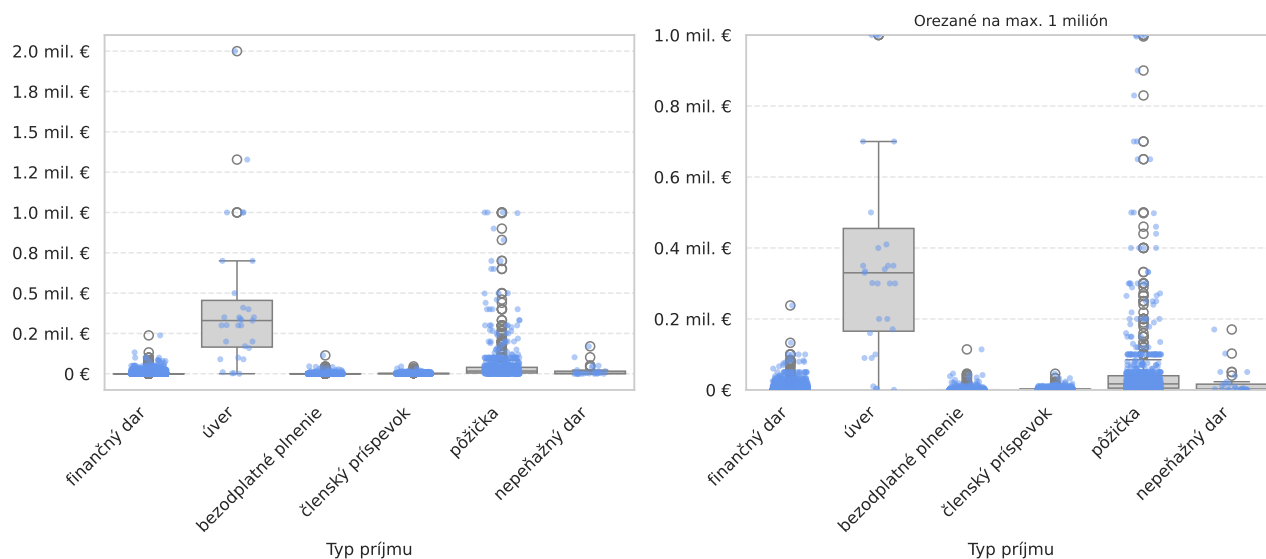
TIS ako úvodný graf prezentuje pomer príjmov všetkých politických strán medzi súkromnými a štátnymi zdrojmi. V našom projekte sme sa venovali iba súkromným zdrojom. Autori TIS už v prvom grafe zlučujú typy príjmov do dvoch skupín - dary, úvery a pôžičky. To, ako zaradili všetkých 7 typov do týchto skupín neuvádzajú. Preto sme zvolili spraviť niekoľko grafov so zachovaním pôvodných kategórií.



Obr. 2: Pomer príjmov politických strán medzi súkromnými zdrojmi

Z tohto grafu je jasné, že politické strany medzi rokmi 2002-2024 boli zo súkromných zdrojov financované najviac pôžičkami. Druhý najčastejší typ príjmu bol finančný dar, tretí bol úver. Zmluvné dojednanie má 0 €, preto sme sa rozhodli tento typ financovania nezahrňať v ďalšej analýze. Zistili sme, ako vyzerá pomer medzi súkromnými zdrojmi. Následne sme sa pozreli na rozdelenia jednotlivých typov príjmu.

Boxplot výšky príspevkov politickým stranám podľa typu príjmu
všetkých strán v rokoch 2002-2024

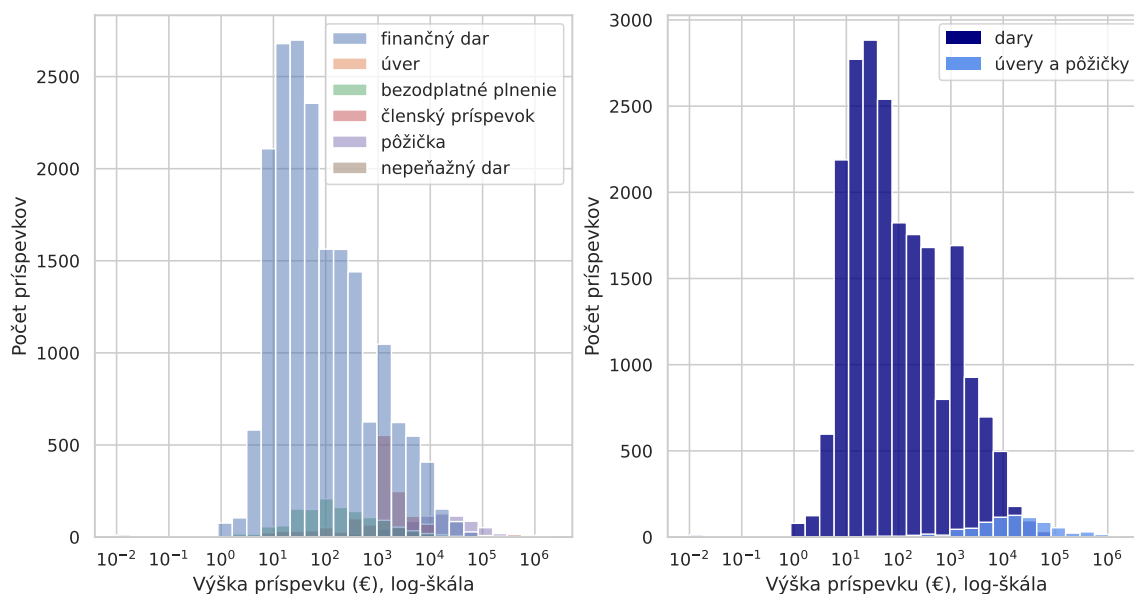


Obr. 3: Rozdelenie jednotlivých typov príjmu

Z boxplotu sme usúdili, že medzi rokmi 2002-2024 mali pôžičky a najmä úvery značných outlierov. Preto sme ohraničili vertikálnu os na 1 milión eur. Po ohraničení už bolo viac vidieť jednotlivé rozdelenia. Modré bodky indikujú výšku jednotlivých príspevkov. Pomocou nich môžeme pozorovať množstvo príspevkov v danej kategórii. Očakávali sme, že úverov bude menej a ich výška relatívne vysoká. Prekvapilo nás, že si strany požičali relatívne veľakrát menšie čiastky.

Prirodzeným pokračovaním bolo vizualizovať histogram výšky príspevkov. Avšak tu sme narazili na rovnaký problém ako TIS, vizualizácie bola neprehľadná. Preto sme zadefinovali skupinu dary, ktorá zahŕňa finančné dary, nepeňažné dary, bezodplatné plnenia a členské príspevky. Druhá skupina, úvery a pôžičky.

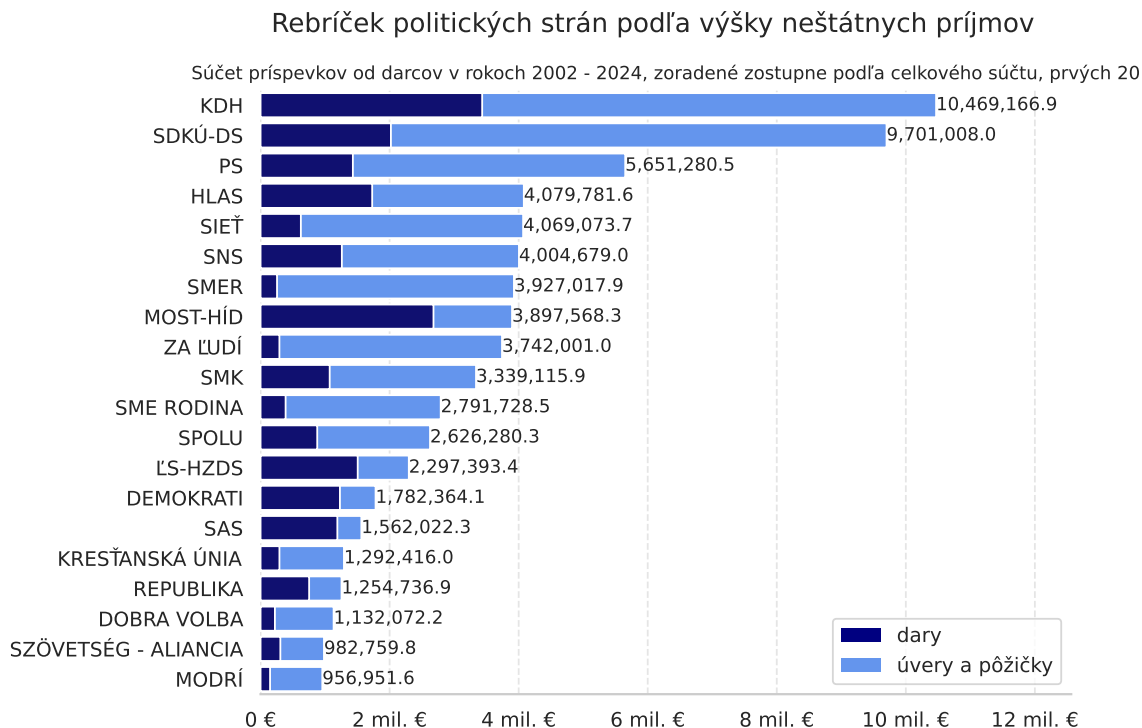
Histogram výšky príspevkov podľa typu príjmu
všetkých strán v rokoch 2002-2024



Obr. 4: Histogram výšky príspevkov podľa typu príjmu

Na horizontálnej osi sme zvolili logaritmickú škálu, aby bol histogram lepšie čitateľný. Medzi rokmi 2002-2024 boli najčastejšie dary politickým stranám výškou medzi 10 až 100 eurami. Úvery a pôžičky mali zväčša výšku 10 000 eur.

3.2 Rebríček politických strán podľa výšky neštátnych príjmov

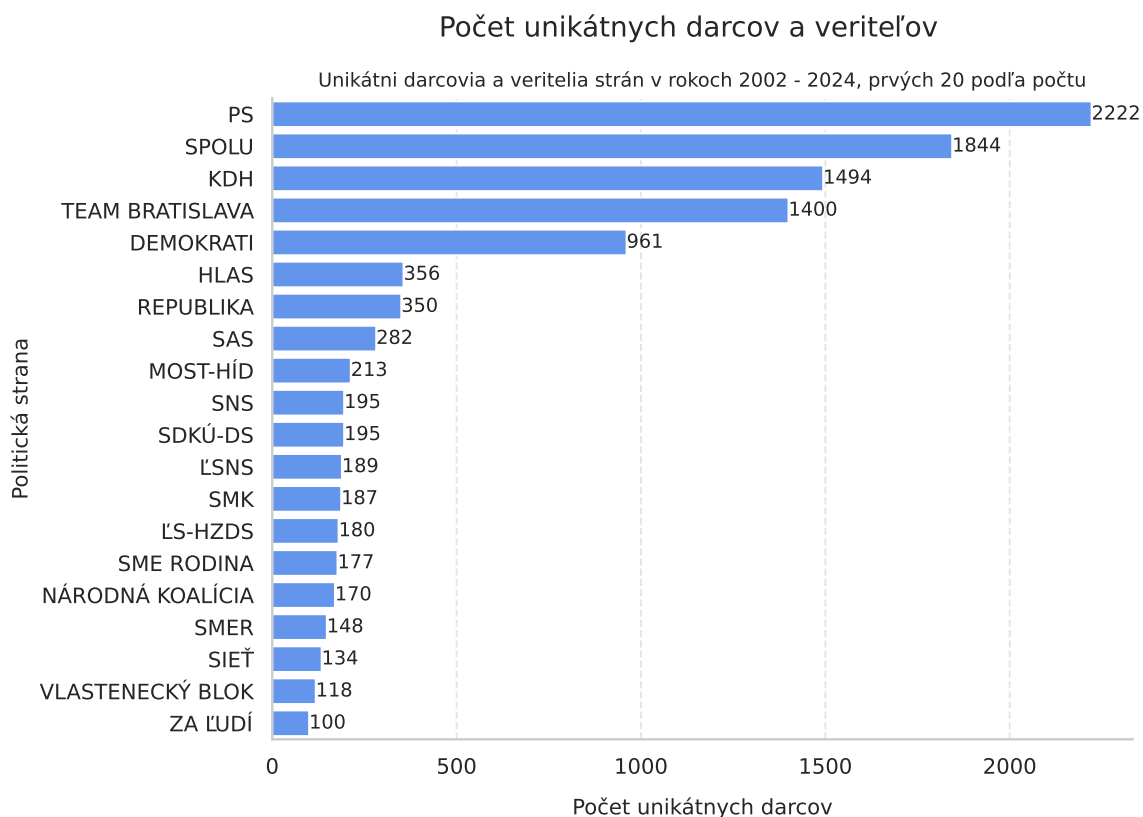


Obr. 5: Rebríček politických strán podľa výšky neštátnych príjmov

V tomto grafe číslo napravo od stĺpca označuje celkový súčet. Medzi rokmi 2002-2024 sa v prvej trojici stretli 2 staršie politické strany, KDH pôsobí stále, SDKÚ-DS už nie. PS bolo tretie v poradí a je to relatívne mladá strana. Pri PS mohlo byť výsledkom množstva úverov a pôžičiek fakt, že im v roku 2020 o desatiny percenta ušiel volebný výsledok a miesto v parlamente. Zaujali nás aj strany ako napríklad MOST-HÍD, SaS a Demokrati. Tieto strany majú vyšší podiel darov ako úverov, čím sa Demokrati často chvália.

Všimli sme si, že poradie a ani celkové sumy nesedeli s grafom TIS. Po hlbšej analýze zdrojového kódu, sme dospeli k názoru, že naše postupy sú správne. Sme presvedčení, že rozdiel medzi našou analýzou spočíva v tom, že TIS museli danú databázu ešte nejakým spôsobom prečistiť pred tvorbou grafov. Majú množstvo iných databáz a vedeli lepšie vyhodnotiť duplikáty. Ak sme vychádzali čisto z knižnice darcov [2], tieto výsledky boli korektné. Preto fakt, že sa počty nezhodovali prestaneme pripomínať.

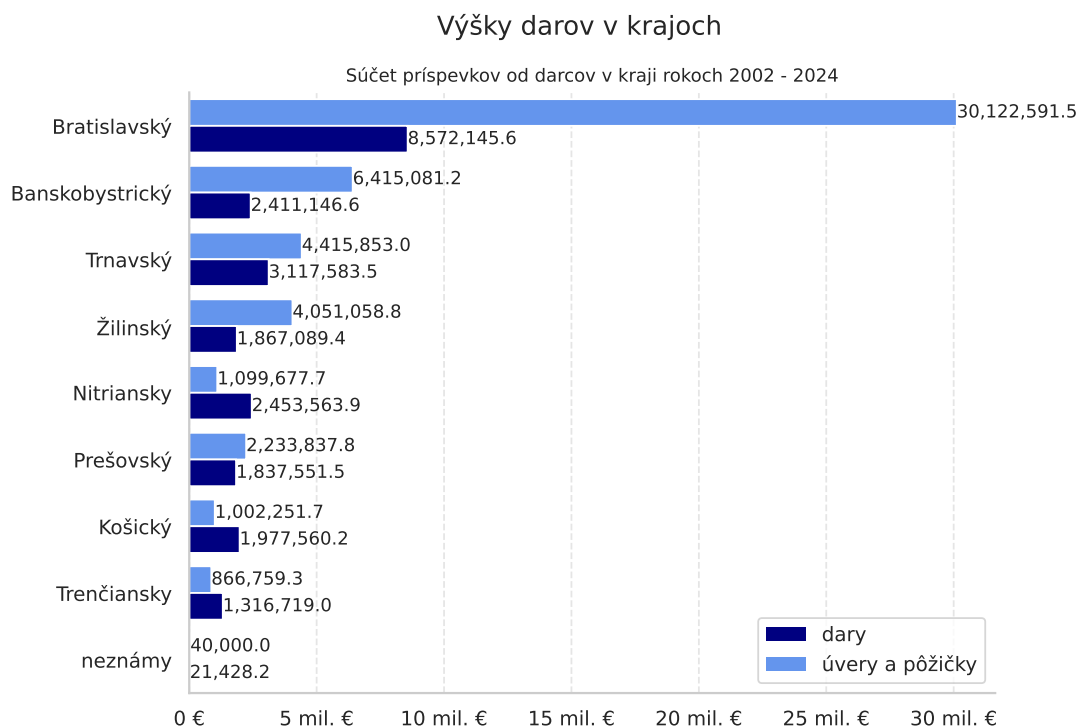
3.3 Počet unikátnych darcov a veriteľov



Obr. 6: Počet unikátnych darcov a veriteľov

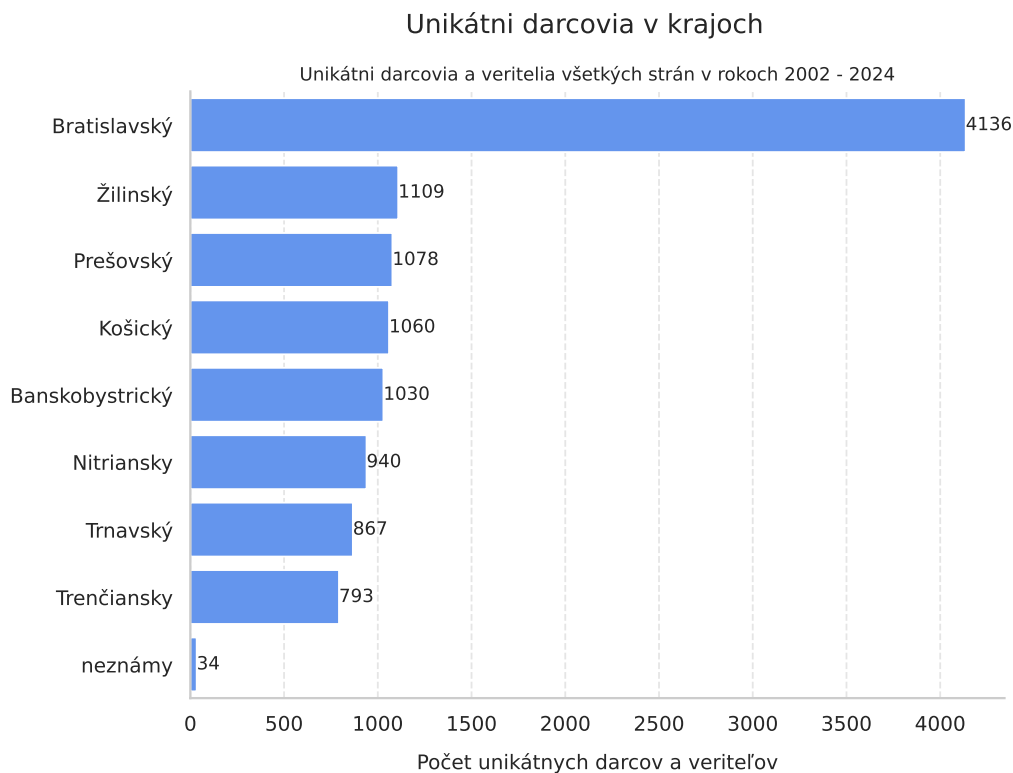
V prvej päťici sa stretli terajšie opozičné strany spolu so stranou primátora Bratislavy. Interpretujeme to tak, že tieto strany dokázali presvedčiť svojich voličov natoľko, až im prispeli. Porovnali sme tento graf s predošlým a doplnili sme našu interpretáciu tak, že tieto príspevky museli byť relatívne malé, alebo strana nepôsobila dostatočne dlho. Môžeme to interpretovať aj tak, že strany, ktoré nemali vysoký počet unikátnych darcov ale mali vysoký príjem v rebríčku, majú solventných darcov a veriteľov.

3.4 Výška darov a unikátny darcovia podľa krajov



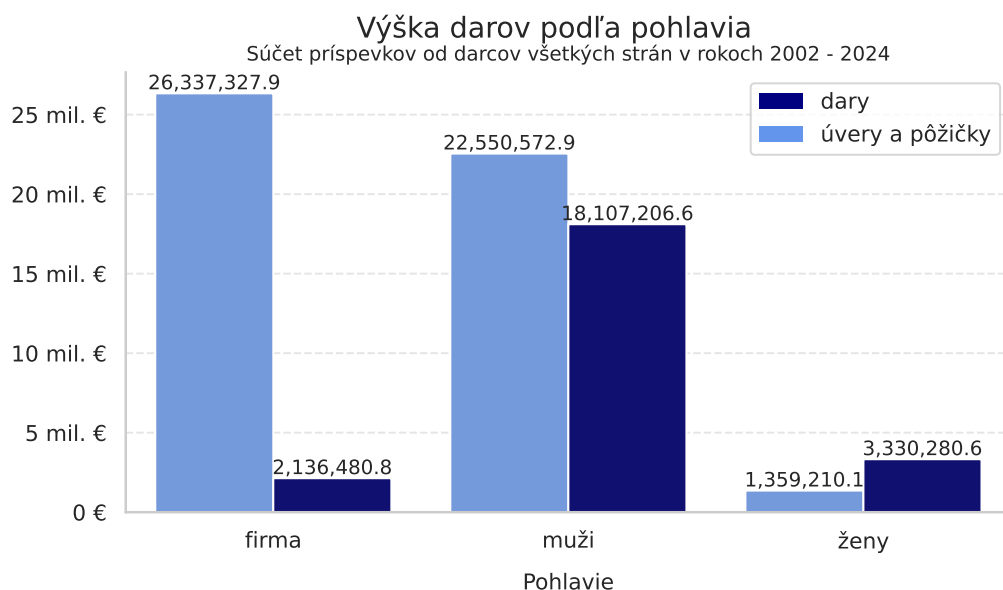
Obr. 7: Výška darov podľa krajov

Tieto grafy jasne ukazujú, že veľká politika sa konala najmä v Bratislave. Očakávali sme vysokú sumu pre úvery a pôžičky za Bratislavský kraj, keďže tam sídli väčšina veľkých firiem a bánk, čo sa nám aj potvrdilo.



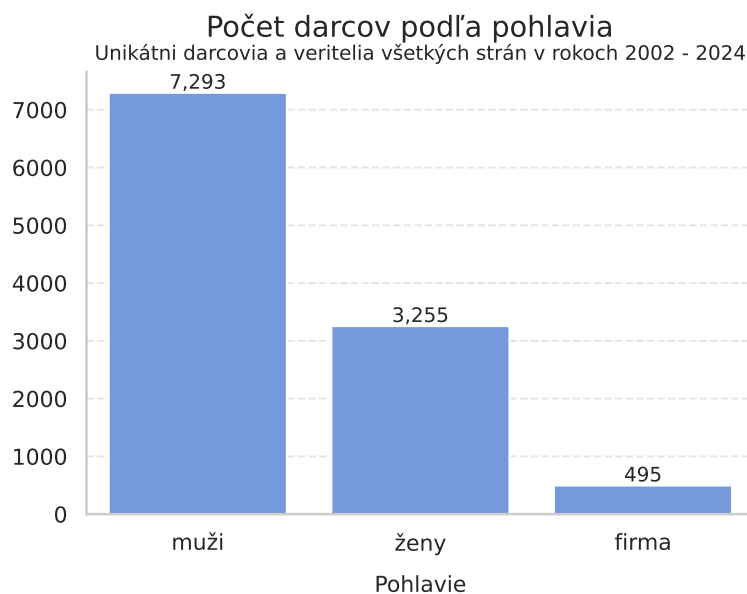
Obr. 8: Unikátni darcovia podľa krajov

3.5 Demografické rozloženie darcov



Obr. 9: Výška darov podľa pohlavia

Tu pozorujeme zaujímavý trend. Medzi rokmi 2002-2024 darovali a požičali o dosť väčšiu sumu muži ako ženy. Napriek tomu, ženy darovali skoro 2.5x viac ako požičali. Myslíme si, že takýto spôsob vizualizácie dáva jasný obraz a je lepšou formou ako koláčový graf, ktorý zvolili autori TIS. V týchto grafoch nezahrňame 34 anonymných darcov.

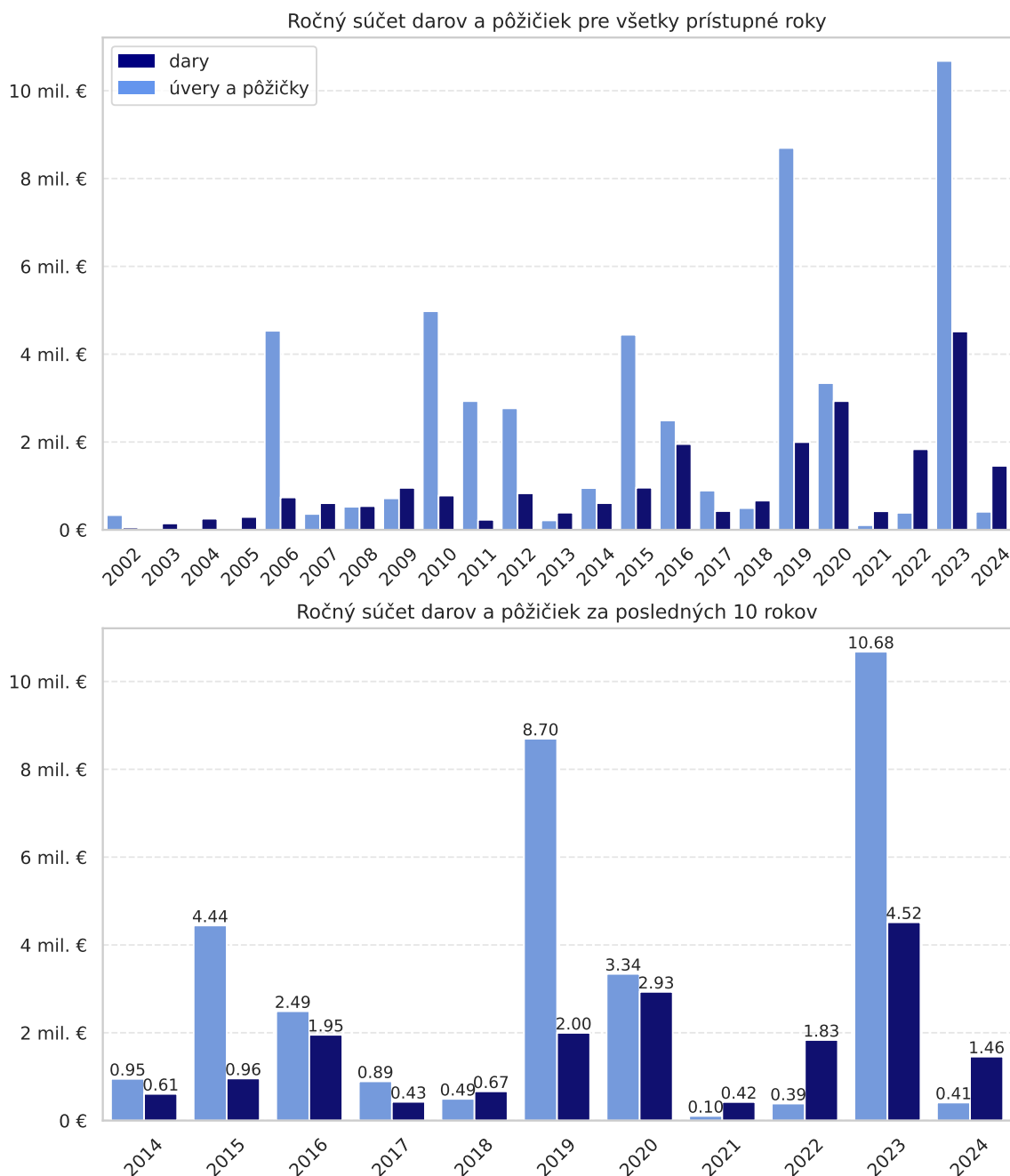


Obr. 10: Počet darcov podľa pohlavia

Ďalej sme si všimli, že hoci firmy alebo banky veľa požičiavajú, ich počet je relatívne nízky. Tiež to, že hoci mužov je 2x viac ako žien, v súčte prispeli a požičali až 8.5x viac ako ženy.

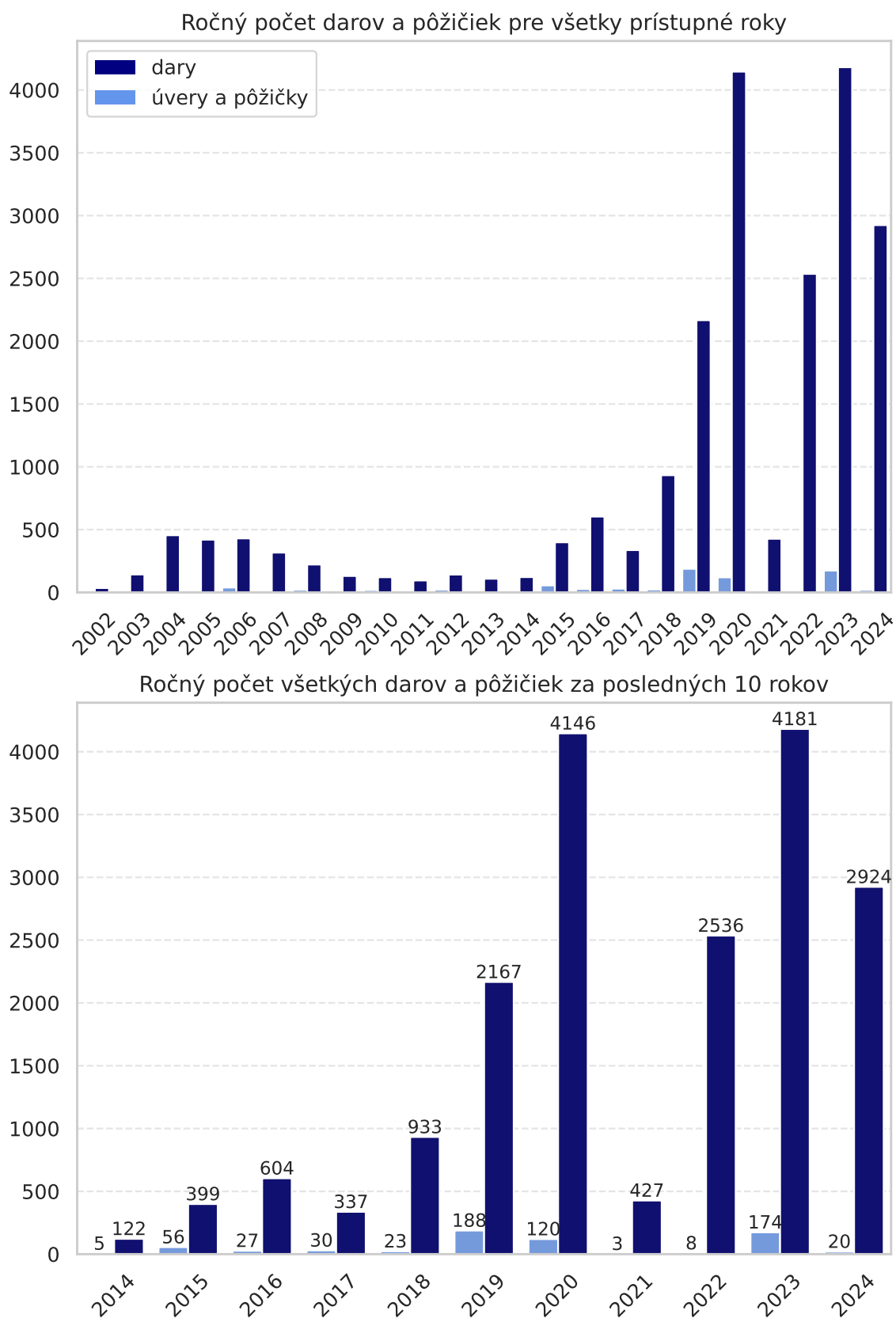
3.6 Ročný súčet a počet darov

TIS na svojich stránkach neponúka pohľad na celkový súčet a počet darov podľa jednotlivých rokov, preto sme pristúpili k analýze. Je dôležité poznamenať, že pre prvých pár rokov, sú v databáze dátumy často nekompletné, napríklad iba rok. Aj to, že v skorších rokoch je tých záznamov prirodzene menej. Zaujímavým pokračovaním by mohlo byť prepočítanie všetkých čiastok vzhľadom na infláciu, z časových dôvodov túto časť zanedbáme.



Obr. 11: Ročný súčet pre dostupné roky

Myslíme si, že vysoké hodnoty pri úveroch a pôžičkách v roku 2019 sú z dôvodu parlamentných volieb, ktoré sa konali vo februári 2020. Rovnako aj v roku 2023, kedy sa konali predčasné parlamentné voľby.

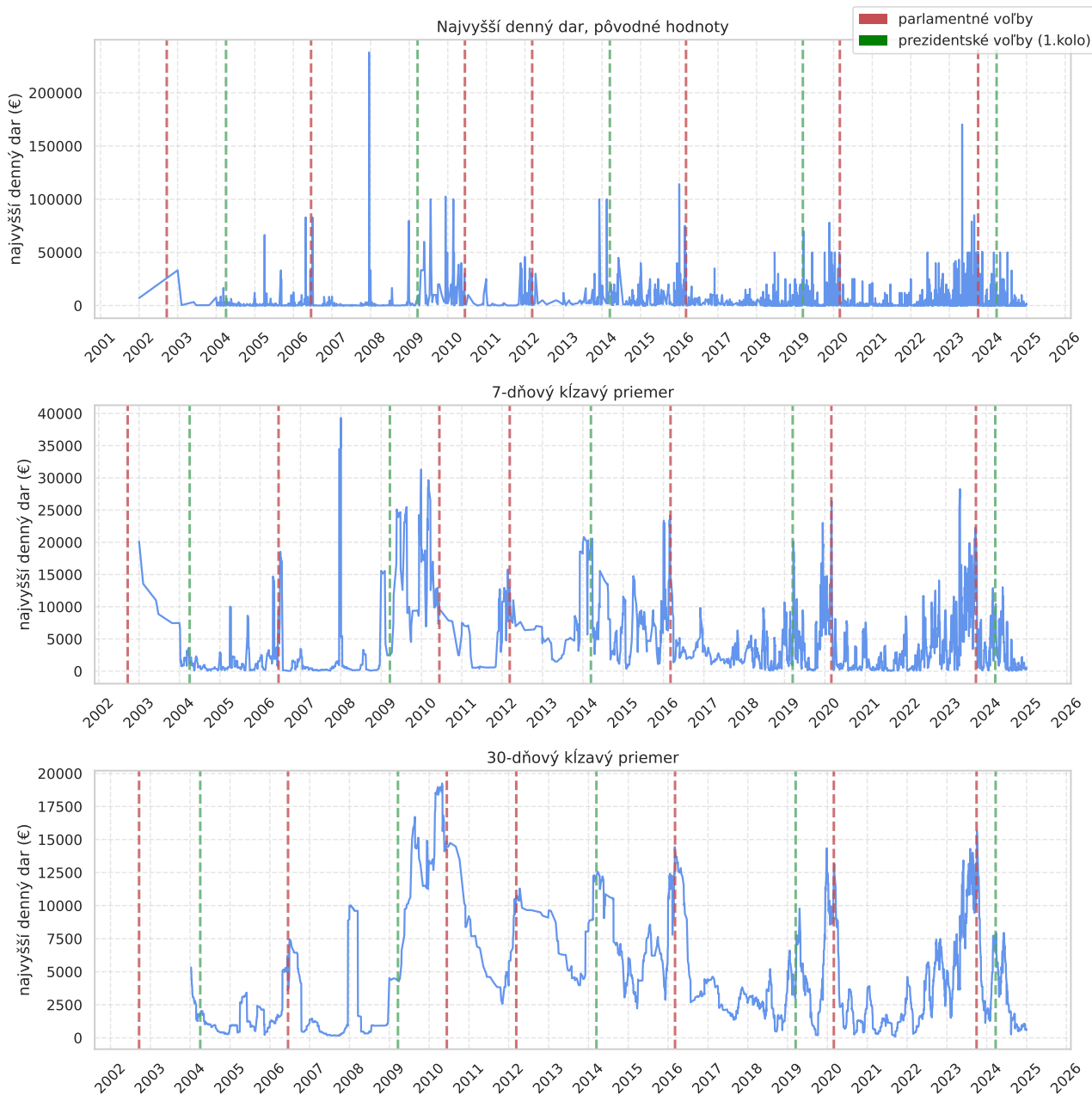


Obr. 12: Ročný počet pre dostupné roky

Pozreli sme sa na posledných pár rokov. Zdá sa, že darcov bolo o dosť viac ako v minulosti. Domnievame sa, že možným dôvodom je absencia dát ale aj terajšia polarizácia spoločnosti.

3.7 Maximálna denná výška daru

V tejto časti sme sa rozhodli skúmať maximálnu dennú výšku darov. Úvery a pôžičky sme odfiltrovali, lebo by nám skresľovali výsledky. Najprv sme vykreslili všetky dátumy, no tých je veľmi veľa a je ťažké vidieť súvislosti. Preto sme zvolili techniku klzavého okna (sliding window), kedy sme na intervale 7 a potom 30 dní vypočítali priemer maximálnej výšky.



Obr. 13: Maximálna denná výška daru

Do grafov sme pridali zvislé prerušované čiary, ktoré indikujú dátum konania parlamentných (červená) a prezidentských (zelená) volieb. Na treťom grafe pozorujeme jasný trend. Skoro pred všetkými dátumami volieb bol nárast v priemernom najvyššom dare. Samozrejme korelácia sa nerovná kauzalite, no napriek tomu sa nazdávame, že tam je súvis. Slovensko má voľby aj do Európskeho parlamentu, obcí a samospráv, no sme presvedčení, že výber parlamentných a prezidentských najviac reflektuje potrebu financovania.

3.8 Top 10 firiem, sponzorov

Nasledujúca tabuľka obsahuje 10 firiem, ktoré v súčte požičali alebo prispeli najviac za celé obdobie rokov 2002-2024. Tabuľka neobsahuje banky a ani úvery.

Tabuľka 1: Top 10 firiem

Firma	Suma (€)	Podporené strany	Typ príjmu
INVOLVE, s.r.o.	2,105,136.00	SDKÚ-DS	pôžička
Bojnická urbárska akciová spoločnosť	700,000.00	KREŠŤANSKÁ ÚNIA	pôžička
EOSNEBOTRA, a.s.	371,000.00	MODRÍ	pôžička
Optifin Invest, s.r.o.	360,350.16	ĽS-HZDS	pôžička
Element Business, s.r.o.	300,000.00	HLAS	pôžička
FORK, s.r.o.	250,000.00	KREŠŤANSKÁ ÚNIA	pôžička
EPLFINANCE Prešov, s.r.o.	200,000.00	SDKÚ-DS	finančný dar
LEGAMED, s.r.o.	200,000.00	ZA ĽUDÍ	pôžička
VST Verbundschalungstechnik	165,970.00	SDKÚ-DS	finančný dar
LP Promotion, s.r.o.	154,545.97	SIEŤ	bezodplatné plnenie

Táto tabuľka obsahuje 10 fyzických osôb, ktoré ktoré v súčte požičali alebo prispeli najviac za celé obdobie rokov 2002-2024. Tabuľka neobsahuje úvery.

Tabuľka 2: Top 10 sponzorov (aj pôžičky)

Osoba	Suma (€)	Podporené strany	Typ príjmu
Boris Kollár	2,137,782	SME RODINA	pôžička, bezodplatné plnenie
Andrej Kiska	1,750,000	ZA ĽUDÍ	pôžička
Peter Zálešák	1,430,500	PS, ZA ĽUDÍ, TEAM BRATISLAVA	finančný dar, pôžička
Michal Truban	1,317,000	PS	finančný dar, pôžička
Alojz Hlina	960,100	KDH, SAS	finančný dar, pôžička, bezodplatné plnenie
Dezider Németh	960,000	SMK, SZÖVETSEÉG - ALIANCIA	pôžička
Martin Pekár	795,800	SPOLU, PS	pôžička, finančný dar
Andrej Danko	792,822	SNS	členský príspevok, pôžička, bezodplatné plnenie
Ivan Štefunko	661,000	PS	finančný dar, pôžička
László Sólymos	647,400	MOST-HÍD	finančný dar, členský príspevok, pôžička

Posledná tabuľka obsahuje 10 fyzických osôb, ktoré ktoré v súčte prispeli najviac za celé obdobie rokov 2002-2024. Tabuľka obsahuje výlučne dary politickým stranám.

Tabuľka 3: Top 10 sponzorov

Osoba	Suma (€)	Podporené strany	Typ príjmu
Miroslav Suja	305,713	ĽSNS, REPUBLIKA	bezodplatné plnenie, finančný dar, členský príspevok, nepeňažný dar
Ján Šubák	299,258	DEMOKRATI	nepeňažný dar, finančný dar
Rudolf Trávníček	237,970	ĽS-HZDS	finančný dar
László Sólymos	229,600	MOST-HÍD	finančný dar, členský príspevok
Anna Záborská	213,841	KDH, KREŠŤANSKÁ ÚNIA	finančný dar, bezodplatné plnenie, členský príspevok
Elemér Jakab	177,600	MOST-HÍD	finančný dar, členský príspevok
Miloš Jaroška	165,000	SPOLU, PS	finančný dar
Ivan Štefanec	164,300	SDKÚ-DS, KDH	členský príspevok, finančný dar
Zsolt Simon	158,400	MOST-HÍD, MAĎARSKÉ FÓRUM, ODS, ZA REGIÓNY, RÓMSKA KOALÍCIA, DS, FÓRUM	finančný dar, členský príspevok
Juraj Miškov	155,200	SAS	finančný dar, členský príspevok

V posledných dvoch tabuľkách sa objavili známe mená politických strán. Niektorí z nich sú dokonca vysokí funkcionári v stranách, predsedovia, podpredsedovia. Našli sa tam však aj firmy a sponzori, ktorí v politike priamo nepôsobia, no napriek tomu majú vysoké sponzorské dary. Bolo by zaujímavé sledovať motiváciu týchto firiem a fyzických osôb.

4 Záver

Prvým cieľom tohto projektu bolo získať dáta z TIS, replikovať grafy a overiť ich totožnosť. Práve posledný bod bol pre nás najnáročnejší, z dôvodu, že niektoré grafy, tabuľky sedeli úplne presne a iné sa mierne odlišovali. Zistenie, že to nie je naša chyba bolo oslobodzujúce. Napriek tomu si myslíme, že sme tento cieľ splnili v rámci našich možností. Tiež bolo ťažké rozlúštiť ich API a značenie v ňom.

Ďalším cieľom bolo rozšíriť tieto analýzy a hľadať širšie súvislosti, napríklad v kontexte volieb. Nazdávame sa, že sme tento cieľ splnili, priniesli sme viacero analýz, ktoré predtým zverejnené neboli. Navyše sme vyslovili pár hypotéz, ktoré môžu slúžiť ako otvorené otázky pre ďalšie skúmanie.

Posledným cieľom bolo napísať kód tak, aby bol validný aj po rozšírení tejto databázy. Ak si odmyslíme označenia názvov grafov, tak tieto kódy budú validné aj do budúcnosti.

Naučili sme sa pracovať pod časovým stresom a aplikovali sme vedomosti z predmetu na analýzu témy, ktorá nás skutočne zaujímala. Preto tento projekt hodnotíme pozitívne a veríme, že má pridanú hodnotu aj mimo rámca tohto predmetu.

Literatúra

- [1] 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach | Aktuálne znenie. <https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-85>. cit. [2026-06-09].
- [2] Transparency International Slovakia. Vyhľadávanie v knižnici darcov. <https://volby.transparency.sk/financovanie/darcovia>. cit. [2026-06-09].
- [3] Transparency International Slovakia. Grafy a súhrny. <https://volby.transparency.sk/financovanie/grafy>. cit. [2026-06-09].
- [4] Transparency International Slovakia. API darov politickým stranám. <https://volby.transparency.sk/api/donors/donations.php>. cit. [2026-06-09].
- [5] Zoznam volieb na Slovensku. https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoznam_volieb_na_Slovensku&oldid=8228323. cit. [2026-06-09].